

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 10 — CONIC

圆锥曲线

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hai buổi hình học) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

1.1 Nhóm 1 — Định nghĩa và phương trình chính tắc

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	圆锥曲线	
2	椭圆	
3	双曲线	
4	抛物线	
5	焦点	
6	焦距	
7	标准方程	
8	轨迹	

1.2 Nhóm 2 — Các trục và tham số

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	长轴	
10	短轴	
11	半长轴	
12	顶点	
13	实轴	
14	虚轴	
15	离心率	
16	焦半径	

1.3 Nhóm 3 —Đường đặc trưng và dây cung

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	渐近线	
18	准线	
19	开口方向	
20	对称轴	
21	对称中心	
22	弦	
23	通径	
24	焦点弦	

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch Câu 2 và Câu 3.

Câu 1 —mẫu.

椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点坐标是 ()

Dịch: Tọa độ tiêu điểm của elip $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ là ()

Câu 2.

抛物线 $x^2 = 16y$ 的准线方程是 ()

Dịch:

Câu 3.

椭圆 $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1$ 的焦点坐标是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi tính toán nhiều bước, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Bài tập Câu 1. CAE-M-CD6-GV-E-001

椭圆 $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$ 的焦距是 ()

- A. 5
- B. 10
- C. 25
- D. 7

Bài tập Câu 2. CAE-M-CD6-08.6-M-018

已知抛物线的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$, 抛物线上任意一点 P 满足 ()

- A. P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离
- B. P 到焦点的距离等于 P 到准线距离的 2 倍
- C. P 到焦点的距离小于 P 到准线的距离
- D. P 到焦点的距离大于 P 到准线的距离

Bài tập Câu 3. CAE-M-CD6-08.3-M-010

抛物线 $x^2 = -4y$ 的准线方程是 ()

- A. $x = 1$
- B. $x = -1$
- C. $y = -1$
- D. $y = 1$

Bài tập Câu 4. CAE-M-CD6-GV-E-002

抛物线 $y^2 = -8x$ 的准线方程是 ()

- A. $x = -2$
- B. $x = 2$
- C. $y = -2$
- D. $y = 2$

Bài tập Câu 5. CAE-M-CD5-08.3-M-015

在空间直角坐标系中, 设点 $A(1, 1, 1)$, $B(2, 2, 2)$ 。求线段 AB 的长度是 ()

- A. $\sqrt{2}$
- B. $\sqrt{3}$
- C. $2\sqrt{2}$
- D. $2\sqrt{3}$

Bài tập Câu 6. CAE-M-CD5-08.6-H-032

下列说法正确的是 ()

- A. 三个点可以确定一个平面
- B. 一条直线和一个点可以确定一个平面
- C. 两条异面直线可以确定一个平面
- D. 两条相交直线可以确定一个平面

3.2 Mức trung bình

Bài tập Câu 7. CAE-M-CD6-08.4-M-011

抛物线 $y^2 = 20x$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(5, 0)$
- B. $(-5, 0)$
- C. $(0, 5)$
- D. $(0, -5)$

Bài tập Câu 8. CAE-M-CD5-08.8-M-042

圆 $x^2 + y^2 - 10x + 12y + 57 = 0$ 的圆心坐标和半径分别是 ()

- A. $(5, -6)$, $r = 2$
- B. $(-5, 6)$, $r = 2$
- C. $(5, -6)$, $r = 4$
- D. $(-5, 6)$, $r = 4$

Bài tập Câu 9. CAE-M-CD5-08.6-M-027

若点 M 是线段 AB 的中点, O 是平面内任意一点, 则 $\vec{OM} =$ ()

- A. $\vec{OA} + \vec{OB}$
- B. $\frac{1}{2}(\vec{OA} - \vec{OB})$
- C. $\frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB})$
- D. $\frac{1}{2}\vec{OA} + \vec{OB}$

3.3 Mức khó

Bài tập Câu 10. CAE-M-CD6-GV-H-001

已知双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点 P 到右焦点 F_2 的距离为 3, 则 P 到左焦点 F_1 的距离是 ()

- A. 5
- B. 8
- C. 11
- D. 14

Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.

